

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

امتحان شهادة بكالوريا التجريبية التعليم الثانوي

الشعبة : رياضيات

30

04 :

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

تمرين 1:

- 1- $p(z)$ كثير حدود حيث : $p(z) = z^4 + 6z^3 + 30z^2 + 48z + 40$ حيث z
 - بين أنه من أجل كل عدد مركب z لدينا: $p(z) = (z+1-i)g(z)$ حيث $g(z)$ كثير حدود يطلب تعيينه.
 - $g(-1-i) = 0$ C $p(z) = 0$

- 2- $(o, \vec{i}, \vec{j})$:
 $2-3i$ $2+3i$ $-2-4i$ $-2+4i$: على الترتيب .
 $z = z_A + z_D + 1$ حيث z على شكله المثلثي ثم الاسي

$$\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^{2011}$$

- عين مجموعة الاعداد الطبيعية n حتى يكون العدد $\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^n$ عددا حقيقيا
 - عين مجموعة النقط M حيث : $\arg\left(\frac{z-z_A}{z-z_B}\right) = \frac{p}{2} + kp$ $k \in \mathbb{Z}$
 - عين العدد المركب Z_F حيث : F $\frac{Z_F - Z_C}{Z_F - Z_A} = i$ ثم استنتج طبيعة المثلث AFC
 - عين مجموعة النقط M حيث : $Z = Z_A + ke^{\frac{ip}{3}}$ $k \in \mathbb{R}_+$

تمرين 2:

- $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:
 $A(1,1,0)$ $B(1,2,1)$ $C(3,-1,2)$
 1- - بين أن النقط A B C ليست على استقامة .
 - بين أن الشعاع $\vec{n}(2,1,-1)$ (ABC) (ABC)

2- نعتبر المستويين (p_1) (p_2) معادلتها : $x + 2y - z - 4 = 0$ $2x + 3y - 2z = 5$ الترتيب.

- بين أن (p_1) (p_2) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) ثم عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) .

3- بين أن تقاطع المستويات (ABC) (p_1) (p_2) هي نقطة يطلب تعيين احداثياتها

4- عين المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ) .

تمرين 3:

- 1- عين الاعداد الصحيحة x : $x^2 - x + 6 \equiv 0 [9]$
- 2- أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الاقليدية للعدد 7^n ، 9 ، ثم بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $7^{2n} \equiv 4^n [9]$
- 3- استنتج تبعا لقيم n الطبيعية باقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n 9
- 4- ماهو باقي قسمة العدد $5^{2010} + 25^{2011}$ 9
- 5- عين الاعداد الطبيعية n التي يكون من أجلها العدد $7^{2n} - 7^n + 6$ 9
- عين الثنائيات الطبيعية (x, y) بحيث : $7^x + 4^y \equiv 2 [9]$

تمرين 4:

- (I) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x $]-1, +\infty[$ كمايلي:
- $$g(x) = (x+1)^2 - 1 + \ln(x+1)$$
- 1- ادرس تغيرات g
 - 2- $g(0)$ $g(x)$ حسب قيم x $]-1, +\infty[$.
- (II) f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x $]-1, +\infty[$: $f(x) = x - \frac{\ln(x+1)}{x+1}$
- ليكن (c_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{i}, \vec{j})$
- 1- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
 - 2- بين أن من أجل كل x : $D_f : f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f
 - شكل جدول تغيرات f
 - 3- بين أن (c_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه 1 يطلب كتابة معادلته
 - 4- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x$ ، ماذا تستنتج بيانيا
 - 5- (Δ) مستقيم معادلته $y = x$. ادرس وضعية (c_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .
 - 6- (Δ) (T) (c_f)
 - 7- I عدد حقيقي موجب تماما. احسب $S(I)$ مساحة الحيز (c_f) والمستقيمات ذات المعادلات : $y = x$ $y = 0$ $x = 0$.
 - 8- m وسيط حقيقي . ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m : $m(x+1) + \ln(x+1) = 0$

تمرين 1 : $f :]-\infty, 6[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{9}{6-x}$

(u_n) لية عددية معرفة على N : $\begin{cases} u_0 = -3 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

-1 - $(o, \vec{i}, \vec{j})$ المستقيم (Δ) $y = x$ (c_f)

$f :]-\infty, 6[\rightarrow \mathbb{R}$

u_0, u_1, u_2, u_3 :

- ضع تخمينا حول اتجاه تغير (u_n) وتقاربها.

-2 - برهن بالتراجع أن من أجل كل عدد طبيعي $n : u_n < 3$

- استنتج اتجاه تغير (u_n) . هل (u_n) متقاربة ؟ التبرير

-3 - نعتبر المتتالية (v_n) كمايلي: $v_n = \frac{1}{u_n - 3}$

- برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تحديد أساسها r وحدها v_0

- v_n n u_n

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

- احسب المجموعين: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$, $S'_n = v_0 \cdot u_0 + v_1 \cdot u_1 + \dots + v_n \cdot u_n$

تمرين 2 :

-1 C :

$$(E) \dots z^3 - (4+i)z^2 + (13+4i)z - 13i = 0$$

-برهن ان العدد i

-عين الاعداد الحقيقية a, b, c بحيث من أجل كل عدد مركب z لدينا:

$$z^3 - (4+i)z^2 + (13+4i)z - 13i = (z-i)(az^2 + bz + c)$$

- C (E)

-2 $(O, \vec{i}, \vec{j})$: A, B, C

لواحقها $i, 2+3i, 2-3i$ على الترتيب .

- ليكن r B وزاويته $\frac{p}{4}$, عين لاحقة النقطة A' A

- برهن ان النقط A', B, C على استقامية ثم عين الكتابة المركبة للتحاكي ذو المركز B .
يحول C A' .

تمرين 3:

- 1- بين ان العدد 409 أوليان فيما بينهما 1207 409
- 2- : $409x - 1207y = 20$ (1) x مجهولان من N
- بين أن الثنائية (1210, 410) (1)
- $N \times N$ (1)
- 3 - عين العدد الطبيعي n الذي يكتب $\overline{ab020}$ 5 ويكتب $\overline{bab50}$
- 6 حيث a b عدنان طبيعيين.

تمرين 4:

- I g دالة عددية معرفة على R كمايلي: $g(x) = (x-1)e^{-x} + 2$
- 1- ادرس تغيرات الدالة g
- 2- بين أن المعادلة $g(x) = 0$ وحيدا a $]-0,38, -0,37[$
- 3- $g(x)$ حسب قيم x R .
- II f دالة عددية معرفة R كمايلي: $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$ (c_f) تمثيلها البياني في معلم
- 1- ادرس تغيرات f
- 2- بين أن المستقيم (d) $y = 2x + 1$ $+\infty$
- 3- ادرس وضعية (c_f) بالنسبة للمستقيم (d)
- 4- بين أن (c_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها
- 5- بين أن $f(a) = \frac{2a^2 + a - 1}{a - 1}$
- 6- (c_f) (d) $a = -0,375$
- 7- احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (c_f) والمستقيمات ذات المعادلات $y = 2x + 1$ $x = 2$ $x = 0$
- III (Δ_b) مستقيم معادلته $y = 2x + b$ حيث b عدد حقيقي .
- 1- عين b حتى يكون (Δ_b) (c_f) عند نقطة يطلب تعيين احداثيتها
- 2- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي b : $\frac{x}{e^x} + 1 - b = 0$